

PROYECTO FINAL: REDES DE COMPUTADORAS

RAGNAVOD: Infraestructura VOD de Alto Rendimiento

Evaluación Experimental de Protocolos de Transporte (QUIC/HTTP/3 vs. TCP/HTTP/2) en un Escenario Doméstico Hostil

Matías Rivera
Universidad San Francisco de Quito (USFQ)
Redes - CMP 4005

25 de septiembre de 2026

Resumen

RAGNAVOD es una infraestructura de Video-on-Demand (VOD) de alta disponibilidad concebida como un laboratorio experimental de transporte multimedia de alto rendimiento. El núcleo del proyecto radica en la comparativa empírica entre protocolos de capa 4 y 7, evaluando la mitigación del bloqueo de cabeza de línea (*Head-of-Line Blocking* - HOLB) mediante flujos independientes de **QUIC (HTTP/3)** sobre UDP frente al modelo tradicional de **TCP (HTTP/2)**. La topología física y lógica se sustenta sobre un enrutador MikroTik que aísla los servicios en una VLAN dedicada y aplica reglas de cortafuegos de Zona Desmilitarizada (DMZ). La capa de aplicación sobre Rocky Linux 9 articula Caddy como proxy inverso de baja latencia con soporte TLS 1.3 y anuncios **Alt-Svc**, un servidor DNS autoritativo BIND en arquitectura Split-Horizon, y un backend asíncrono en FastAPI. Mediante un reproductor HLS instrumentado con hooks de telemetría, se auditaron métricas deterministas como el *Time to First Frame* (TTFF), el tiempo de carga de segmentos (FLT) y la estabilidad temporal (*Inter-Arrival Jitter* y *Steady State Jitter*). A pesar de limitaciones severas impuestas por el ISP (Doble NAT y CGNAT), el sistema demostró la viabilidad de un laboratorio de red soberano, evidenciando empíricamente la superioridad de QUIC ante la variabilidad del medio inalámbrico y analizando el costo de cómputo derivado del procesamiento en espacio de usuario frente a la aceleración por hardware de TCP.

Índice

1. Introducción y Visión General de la Infraestructura	2
1.1. Topología del Sistema	2
1.2. Matriz de Interconexión y Direccionamiento	2
1.3. Inventario de Hardware y Caracterización de Dispositivos	2
2. Arquitectura del Servidor y Servicios Base	4
2.1. Persistencia de Red y Dirección Estática	4
2.2. Políticas de Cortafuegos en el Servidor (firewalld)	4
2.3. Caddy: Proxy Inverso, Terminación TLS 1.3 y Alt-Svc	5
2.4. BIND: Servidor DNS Autoritativo Split-Horizon	5
3. Configuración del Cliente de Pruebas y Negociación Forzada	6
3.1. Resolución Forzada y Confianza Criptográfica	6
3.2. Banderas de Ejecución e Invocación Quirúrgica	6

4. Gestión de Tráfico y Seguridad Perimetral en MikroTik	6
4.1. Aislamiento de Capa 2: Bridge y VLAN Filtering	6
4.2. Políticas de Filtrado y Creación de la DMZ Estricta	7
4.3. Mapeo de Puertos y Desactivación de FastTrack	7
5. El Desafío del ISP: Mitigación de CGNAT y Doble NAT	7
5.1. La Muralla de Puertos y la Cancelación de CI/CD Basado en Push	7
5.2. El Factor CGNAT (<i>Carrier-Grade NAT</i>)	8
5.3. Estrategia de Despliegue Git Sincronizado (<i>Pull-Based Workflow</i>)	8
6. Ciclo de Vida de la Petición y Arquitectura de Software	8
6.1. Flujo Integral de una Petición de Streaming	8
6.2. Backend Asíncrono en FastAPI y Servicio Systemd	9
7. Formulación de Métricas y Metodología Experimental	9
7.1. Definición Matemática de Indicadores de Calidad de Red	9
7.2. Muestra Experimental Estandarizada	10
8. Resultados Empíricos y Discusión Técnica	10
8.1. Análisis de Resiliencia ante Head-of-Line Blocking (HOLB)	11
8.2. Evaluación del Cuello de Botella de Hardware: Procesamiento en Espacio de Usuario	11
9. Conclusiones	11

1. Introducción y Visión General de la Infraestructura

El desarrollo de servicios multimedia en tiempo real enfrenta retos determinantes en la última milla física y en la capa de transporte. RAGNAVOD fue concebido no sólo como una plataforma de streaming basada en fragmentación HLS (*HTTP Live Streaming*), sino como un entorno de pruebas controlado para someter a estrés protocolos de transporte modernos en hardware de especificaciones contenidas.

1.1. Topología del Sistema

A diferencia de un entorno de computación en la nube, donde las configuraciones de red están abstraídas, el proyecto fue desplegado en una infraestructura local con restricciones reales de conectividad.

1.2. Matriz de Interconexión y Direccionamiento

La conmutación y el enrutamiento se encuentran estructurados con base en la asignación de puertos físicos e interfaces lógicas expuesta en la Tabla 1.

1.3. Inventario de Hardware y Caracterización de Dispositivos

Para evidenciar la aplicabilidad de protocolos modernos sobre silicio comercial convencional, el despliegue prescindió de aceleradores dedicados:

- **Servidor Central de Medios:** Laptop con CPU Intel Core i5 M 480 @ 2.67 GHz (2 núcleos, 4 hilos), 8 GB memoria RAM DDR3, interfaz Gigabit Ethernet (1000BASE-T). Rocky Linux 9 operando en modo *headless*.

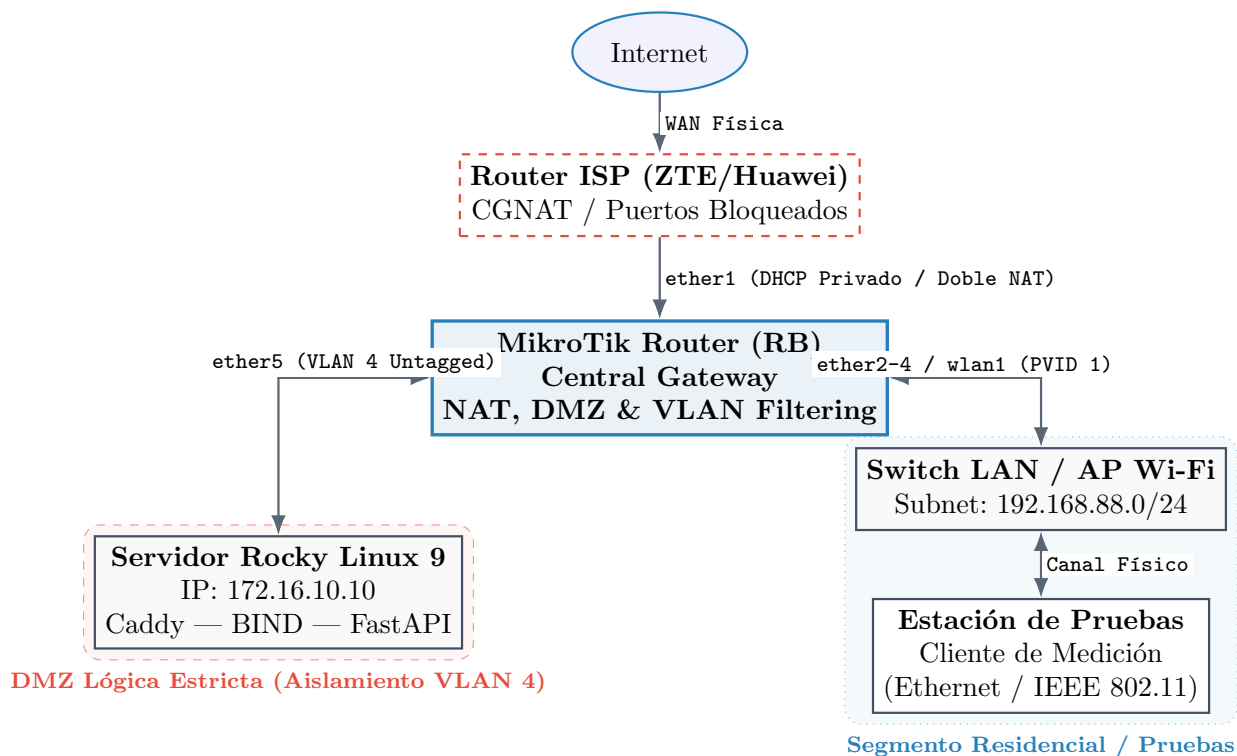


Figura 1: Diagrama esquemático de la arquitectura de red y segmentación perimetral de RAGNAVOD.

Interfaz	Segmento	Dispositivo / Rol		IP / Subred	Propósito en el Experimento
ether1	WAN Externa	Router de Operador (ISP)		Dinámica (Privada)	Salida a Internet básica (restringida).
ether2-4	LAN Primaria	Conmutador / Estación		192.168.88.x/24	Panel de control, WinBox y captura LAN.
ether5	VLAN (VOD)	4	Host Servidor (Rocky Linux)	172.16.10.10/24	Búnker de experimentación DMZ aislada.
wlan1	Wi-Fi	Estación de Monitoreo		192.168.88.x/24	Pruebas con ruido e inestabilidad RF.

Cuadro 1: Matriz de asignación de interfaces lógicas, direccionamiento y funciones.

- **Enrutador y Conmutador de Núcleo:** MikroTik RouterBoard gestionado mediante RouterOS v7. Encargado del filtrado L2, conmutación Bridge, DMZ y enrutamiento inter-VLAN.
- **Estación de Monitoreo y Pruebas:** Equipo de cómputo ejecutando navegadores Chromium modificados con soporte de inspección de eventos y herramientas de captura. Conectividad dual: IEEE 802.3 y enlace inalámbrico IEEE 802.11n/ac para inducción controlada de fluctuación.

2. Arquitectura del Servidor y Servicios Base

El host de servicios ejecuta Rocky Linux 9. Las decisiones de ingeniería se concentraron en garantizar reproducibilidad, baja latencia y resistencia operativa.

2.1. Persistencia de Red y Dirección Estática

A fin de eludir la volatilidad de direccionamiento de DHCP, la interfaz de red fue asignada estáticamente en el archivo de conexión de NetworkManager (`enp1s0.nmconnection`). Se suprimió la absorción del DNS del ISP (`ignore-auto-dns=true`) para blindar la autoridad del servidor BIND local.

Listing 1: Validación de la interfaz estática con NetworkManager.

```
[rvod@ragnavodServer ~]$ nmcli device show enp1s0
GENERAL.DEVICE:      enp1s0
GENERAL.TYPE:        ethernet
GENERAL.HWADDR:      10:75:08:70:50:62
GENERAL.MTU:         1500
GENERAL.STATE:       100 (connected)
IP4.ADDRESS[1]:      172.16.10.10/24
IP4.GATEWAY:         172.16.10.1
IP4.DNS[1]:          127.0.0.1
```

2.2. Políticas de Cortafuegos en el Servidor (firewalld)

El cortafuegos interno implementa una política base *Drop/Deny All* con excepciones puntuales orientadas a la evaluación experimental:

- **HTTP/HTTPS clásico:** Puertos 80/tcp y 443/tcp abiertos para negociación HTTP/2.
- **HTTP/3 (QUIC):** Apertura explícita del puerto 443/udp, requisito indispensable para la negociación del socket UDP subyacente.
- **Resolución DNS:** Puerto 53/udp y 53/tcp abierto hacia la subred para resolución de zona local.
- **Administración Restringida:** Puerto Cockpit (9090/tcp) protegido mediante una regla de origen (*rich rule*) autorizada exclusivamente para la subred de gestión.

Listing 2: Reglas activas en firewalld sobre la zona pública.

```
[rvod@ragnavodServer ~]$ sudo firewall-cmd --list-all
public (active)
  target: default
  interfaces: enp1s0
  services: cockpit dhcpv6-client dns http https ssh
  ports: 443/tcp 443/udp 80/tcp 8443/tcp
```

```
rich rules:
  rule family="ipv4" source address="172.16.1.0/24" port port="9090" protocol
    = "tcp" accept
```

2.3. Caddy: Proxy Inverso, Terminación TLS 1.3 y Alt-Svc

Se seleccionó Caddy v2 sobre Nginx debido a su implementación madura de HTTP/3 basada en quic-go.

- **Terminación TLS 1.3:** QUIC no permite transacciones en texto plano ni versiones heredadas de TLS. Caddy emite certificados a través de su Autoridad de Certificación (CA) interna.
- **Cabecera Alt-Svc:** Crucial para la migración de protocolos. Transmite Alt-Svc: h3=":443"; ma=86400, notificando al cliente que el recurso está disponible mediante HTTP/3 en el puerto 443 UDP durante las siguientes 24 horas.
- **Desacoplamiento de E/S de Video:** Caddy despacha directamente los segmentos .ts y manifiestos .m3u8 desde el disco, impidiendo que el backend en FastAPI absorba ciclos de CPU en transferencias estáticas pesadas.

Listing 3: Fragmento de /etc/caddy/Caddyfile.

```
ragnavod.lan {
  tls internal

  # 1. Despacho estatico directo de segmentos HLS
  handle_path /streams/* {
    root /var/www/ragnavod_data/streams
    file_server
  }

  # 2. Reenvio hacia API y Telemetria en FastAPI
  handle /api/* {
    reverse_proxy 127.0.0.1:8000
  }

  # 3. Interfaz web estatica
  root * /opt/ragnavod/app/templates
  file_server

  # 4. Cabeceras de anuncio QUIC y CORS
  header {
    Access-Control-Allow-Origin *
    Alt-Svc "h3=\":443\"; ma=86400"
  }
}
```

2.4. BIND: Servidor DNS Autoritativo Split-Horizon

La existencia de dominios locales no indexados públicamente suele inducir retrasos debido a la consulta iterativa hacia servidores raíz o reenviadores del ISP. Con BIND 9 se implementó un esquema de *Split-Horizon*:

- Las solicitudes del dominio ragnavod.lan son interceptadas y resueltas localmente con la IP 172.16.10.10, eliminando latencias de resolución WAN.
- Se implementó el registro de recursos **HTTPS (Type 65)** para indicar de forma anticipada la compatibilidad con el identificador ALPN h3, posibilitando que clientes compatibles inicien directamente sobre QUIC sin esperar una negociación previa por TCP.

Listing 4: Archivo de zona autoritativa /var/named/ragnavod.lan.db.

```
$TTL 86400
@ IN SOA ns1.ragnavod.lan. admin.ragnavod.lan. (
    2026041901 ; Serial
    3600       ; Refresh
    1800       ; Retry
    604800     ; Expire
    86400 )    ; Minimum
    IN NS      ns1.ragnavod.lan.
@ IN A        172.16.10.10
ns1 IN A      172.16.10.10
@ IN HTTPS 1 . alpn="h3"
```

3. Configuración del Cliente de Pruebas y Negociación Forzada

Los navegadores web convencionales aplican mecanismos heurísticos de respaldo agresivos (como el algoritmo *Happy Eyeballs*), favoreciendo a TCP si el establecimiento de la sesión UDP tarda milisegundos adicionales. Para asegurar la recolección fidedigna de métricas de QUIC, la estación de pruebas debió ser adaptada rigurosamente.

3.1. Resolución Forzada y Confianza Criptográfica

1. **Confianza de la CA Local:** Dado que Caddy genera una Autoridad Certificadora interna (`local/root.crt`), el certificado raíz fue exportado e instalado en el almacén de *Entidades de Certificación Raíz de Confianza* del sistema operativo cliente. De lo contrario, Chromium aborta el canal QUIC y conmuta a HTTP/1.1 o HTTP/2 en texto plano/TLS estándar.
2. **Resolución Determinista (hosts):** Para erradicar la variabilidad del tiempo de resolución durante las pruebas de carga, se fijó el mapeo en el archivo local de resolución:

```
172.16.10.10    ragnavod.lan
```

3.2. Banderas de Ejecución e Invocación Quirúrgica

Aun con la cabecera `Alt-Svc`, la primera interacción del navegador suele realizarse sobre TCP mientras se almacena en caché la directiva HTTP/3. Para forzar la utilización inmediata y permanente del túnel UDP, se parametrizó la ejecución del cliente:

Listing 5: Arranque de Google Chrome forzando QUIC de origen.

```
chrome.exe --origin-to-force-quic-on=ragnavod.lan:443 --enable-quic
```

La confirmación operativa se obtuvo mediante la auditoría en vivo del panel de inspección de red de Chrome DevTools, certificando que el atributo de transporte exhibiera `h3` de manera sostenida.

4. Gestión de Tráfico y Seguridad Perimetral en MikroTik

El enrutador MikroTik administra la conmutación de Capa 2 y la seguridad perimetral de Capa 3/4 mediante RouterOS.

4.1. Aislamiento de Capa 2: Bridge y VLAN Filtering

Para impedir que las tramas broadcast de la red hogareña interfieran en la captura de métricas del servidor, se utilizó un único conmutador lógico (`bridge`) con la directiva `vlan-filtering=yes` activa.

- **VLAN 4 (RAGNAVOD):** Asignada con PVID 4 en el puerto físico `ether5` (modo acceso/*untagged*).
- **VLAN 1 (LAN / Wi-Fi):** Asignada en los puertos `ether2-ether4` y tarjetas de radiofrecuencia (PVID 1).

4.2. Políticas de Filtrado y Creación de la DMZ Estricta

La arquitectura de seguridad no se limita a un reenvío indiscriminado de puertos, sino a una contención perimetral en la cadena `forward`:

- **Acceso LAN → DMZ:** Permitido de manera unidireccional para el protocolo HTTP/S (puertos 80, 443 TCP/UDP), consultas DNS (53 UDP/TCP) y administración (22, 9090 TCP).
- **Bloqueo DMZ → LAN (Regla de Aislamiento):** Todo paquete originado en el segmento 172.16.10.0/24 con destino a la red 192.168.88.0/24 es descartado (`action=drop`). Si el servidor VOD resultara vulnerado, el atacante no puede realizar desplazamientos laterales hacia los dispositivos domésticos.

4.3. Mapeo de Puertos y Desactivación de FastTrack

Se aplicaron reglas de Destination NAT (`dst-nat`) para redirigir 80/tcp, 443/tcp y 443/udp hacia el host 172.16.10.10.

Nivelación de Condiciones Experimentales: Desactivación de FastTrack

En RouterOS, el módulo **FastTrack** puentea paquetes TCP establecidos fuera de la inspección intensiva del procesador del router. No obstante, FastTrack no cuenta con soporte equiparable para ráfagas UDP complejas como las de QUIC. Si se mantenía activo, TCP se beneficiaba de una aceleración artificial en el enrutador que desvirtuaba la auditoría empírica. Se procedió a inhabilitar la regla `fasttrack-connection` durante las pruebas, garantizando que ambos flujos compitieran en igualdad de condiciones en el CPU del router.

5. El Desafío del ISP: Mitigación de CGNAT y Doble NAT

Una de las contribuciones más relevantes del proyecto consiste en documentar la adaptación técnica a un entorno de red residencial restrictivo.

5.1. La Muralla de Puertos y la Cancelación de CI/CD Basado en Push

El enrutador provisto por el operador de telecomunicaciones presentó las siguientes barreras:

- **Bloqueo Incondicional de Puertos Entrantes:** Filtrado de los puertos 22 (SSH), 80 (HTTP) y 443 (HTTPS). Esto imposibilitó implementar un flujo de CI/CD automatizado mediante GitHub Actions basado en empuje (*Push-based*), dado que los agentes de la nube no podían alcanzar la IP WAN del enrutador.
- **Inaccesibilidad de Configuración de Modo Puente:** Ante la imposibilidad de conmutar el equipo del ISP a modo *Bridge*, el MikroTik debió operar bajo una arquitectura de **Doble NAT**, enrutando tráfico sobre una subred privada provista dinámicamente en su interfaz WAN (`ether1`).

5.2. El Factor CGNAT (*Carrier-Grade NAT*)

Incluso si el equipo perimetral hubiera permitido la apertura de puertos, el enlace residía tras una infraestructura de CGNAT (rango 100.64.0.0/10 según RFC 6598). En este escenario, la dirección pública visible en la red WAN es compartida por múltiples abonados y carece de conmutación directa hacia el puerto de usuario, anulando cualquier visibilidad de entrada desde internet.

Restricción Técnica	Consecuencia Inmediata	Estrategia de Mitigación Implementada
Doble NAT y Router ISP cerrado	Tráfico entrante descartado en el borde.	Enfoque de laboratorio en red local soberana de alto rendimiento (VLAN 4).
Puerto 22/SSH cerrado	Cancelación de despliegues automáticos desde GitHub Actions.	Estrategia de despliegue <i>Pull-based</i> quirúrgico y persistencia vía Systemd.
Asignación CGNAT	Ausencia de dirección IPv4 pública individual.	Despliegue de BIND autoritativo y CA local para prescindir de servicios externos.

Cuadro 2: Matriz de limitaciones impuestas por el operador y soluciones arquitectónicas.

5.3. Estrategia de Despliegue Git Sincronizado (*Pull-Based Workflow*)

Para garantizar que el servidor ejecutara fielmente las versiones del repositorio sin depender de conexiones remotas entrantes, se instituyó un ciclo de actualización local:

Listing 6: Secuencia de sincronización forzada en el servidor.

```
cd /opt/ragnavod
# 1. Obtener ramas y tags del origen remoto
git fetch --all
# 2. Forzar estado identico eliminando variaciones temporales de laboratorio
git reset --hard origin/main
# 3. Consolidar permisos de ejecucion hacia el usuario de servicio
sudo chown -R rvod:rvod /opt/ragnavod
# 4. Reinicio de la unidad systemd para recarga en memoria
sudo systemctl restart ragnavod
```

6. Ciclo de Vida de la Petición y Arquitectura de Software

6.1. Flujo Integral de una Petición de Streaming

Para comprender cómo operan de manera conjunta los componentes del laboratorio, a continuación se desglosa el ciclo de vida de una petición desde el cliente:

- Consulta de Resolución:** El navegador cliente efectúa una petición de nombre para `ragnavod.lan`. El servidor BIND local intercepta la solicitud y retorna inmediatamente la dirección privada 172.16.10.10 acompañada del registro tipo 65 (HTTPS con ALPN h3).
- Cruce de Capa 2/3:** La trama arriba al MikroTik. La directiva `vlan-filtering` transfiere el paquete hacia la interfaz `ether5` (PVID 4), manteniendo la DMZ estricta.
- Negociación Caddy:** Caddy procesa el apretón de manos inicial vía TLS 1.3 emitiendo la cabecera `Alt-Svc`.
- Bifurcación de Servicio:** Si el cliente solicita un archivo multimedia (`.m3u8` o `.ts`), Caddy lo sirve directo desde el disco montado en `/var/www/ragnavod_data/streams`. Si el cliente remite métricas median...

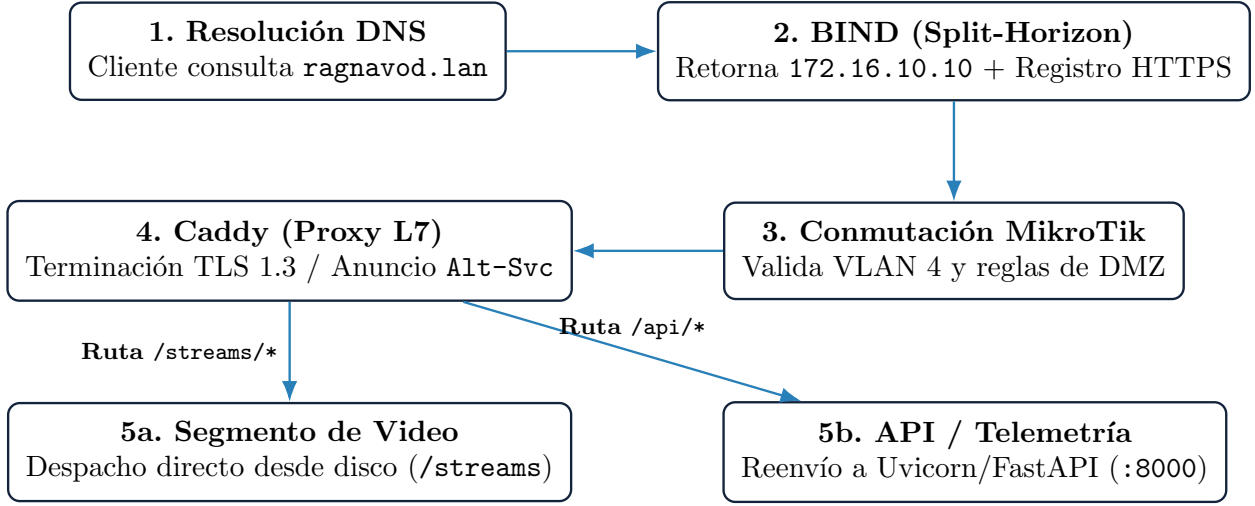


Figura 2: Ciclo de interacción sincrónica entre componentes durante el streaming.

6.2. Backend Asíncrono en FastAPI y Servicio Systemd

La capa lógica se construyó sobre FastAPI para gestionar operaciones asíncronas no bloqueantes. El demonio se estabilizó bajo Systemd en `/etc/systemd/system/ragnavod.service`:

Listing 7: Definición del servicio ragnavod.service.

```
[Unit]
Description=RAGNAVOD Streaming Engine & Metrics Sink
After=network.target

[Service]
User=rvod
Group=rvod
WorkingDirectory=/opt/ragnavod
ExecStart=/opt/ragnavod/venv/bin/uvicorn app.main:app --host 127.0.0.1 --port 8000
Restart=always
RestartSec=3

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

7. Formulación de Métricas y Metodología Experimental

7.1. Definición Matemática de Indicadores de Calidad de Red

Para cuantificar la variabilidad del canal, se programó en el cliente un sensor JavaScript acoplado a la librería `Hls.js`, capturando las siguientes variables:

- **Time to First Frame (TTFF):** Mide la latencia de arranque en frío desde que se emite la orden de reproducción hasta el renderizado del primer fotograma en pantalla:

$$T_{TTFF} = T_{\text{FirstFrameRendered}} - T_{\text{PlayRequest}} \quad (1)$$

- **Fragment Load Time (FLT):** Tiempo consumido por el socket en recibir la totalidad del fragmento multimedia indexado (`.ts`):

$$T_{FLT} = T_{\text{FragmentReceived}} - T_{\text{FragmentRequested}} \quad (2)$$

- **Inter-Arrival Jitter (J_{inter}):** Mide la variación temporal paso a paso entre dos fragmentos consecutivos n y $n - 1$, reflejando el pulso instantáneo del canal de transporte:

$$J_{\text{inter}} = |(R_n - R_{n-1}) - (S_n - S_{n-1})| \quad (3)$$

donde R y S representan las marcas de tiempo de recepción y emisión respectivamente.

- **Steady State Jitter (σ_{jitter}):** Refleja la estabilidad global acumulada de la sesión tras alcanzar el estado estacionario, calculada como la desviación estándar de los tiempos de carga:

$$\sigma_{\text{jitter}} = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (T_{\text{FLT},i} - \mu_{\text{FLT}})^2} \quad (4)$$

- **Eventos de Rebuffering (N_{rebuf}):** Conteo acumulado de eventos en los que la cola del buffer de reproducción se agota, provocando congelamiento visual.

7.2. Muestra Experimental Estandarizada

Se seleccionó como fuente el avance oficial de *Dune: Part Two*, codificado a 1080p (1920×1080) a 24 fps en fragmentos HLS de longitud constante de 4 segundos.

8. Resultados Empíricos y Discusión Técnica

Los resultados consolidados a partir de las corridas experimentales registradas en el repositorio de telemetría (`metrics.csv`) se resumen en la Tabla 3.

Indicador Evaluado	HTTP/3 (QUIC)	HTTP/2 (TCP)	Comportamiento Físico y de Transporte
TTFF Promedio	224.17 ms	196.88 ms	TCP aventaja en red local debido a que el kernel tiene sockets pre-optimizados; QUIC absorbe el costo de criptografía inicial en espacio de usuario.
FLT Estable	85.12 – 94.58 ms	47.38 – 96.64 ms	QUIC mantiene una descarga predecible. TCP exhibe fluctuaciones bruscas causadas por la ventana de congestión y los ACKs acumulados.
Inter-Arrival Jitter	32.27 – 41.72 ms	42.00 – 53.90 ms	QUIC muestra una línea de recepción plana. TCP genera picos ante micro-pérdidas en Wi-Fi.
Steady State Jitter	38.50 ms	42.00 ms	Menor dispersión estadística a lo largo de toda la sesión multimedia con HTTP/3.
Eventos Rebuffering	0	0	Inexistencia de pausas en ambos esquemas para el ancho de banda disponible en la VLAN.

Cuadro 3: Comparativa cuantitativa de desempeño entre QUIC y TCP.

8.1. Análisis de Resiliencia ante Head-of-Line Blocking (HOLB)

La disparidad observada en el *Inter-Arrival Jitter* constituye el hallazgo central del experimento. Bajo HTTP/2 sobre TCP, el flujo multiplexado comparte un único espacio de búfer de secuencia. Cuando un paquete experimenta retraso o pérdida en la interfaz inalámbrica, el protocolo detiene la entrega de fragmentos subsiguientes hasta recibir la retransmisión correspondiente. Esto produce un perfil en diente de sierra en las descargas.

En contraste, QUIC implementa multiplexación independiente a nivel de transporte sobre datagramas UDP. La pérdida de un datagrama perteneciente a un flujo no bloquea la recepción concurrente de fragmentos paralelos, garantizando una entrega fluida y predecible requerida para flujos 1080p con alta tasa de bits.

8.2. Evaluación del Cuello de Botella de Hardware: Procesamiento en Espacio de Usuario

Un aspecto de valor analítico radica en la métrica de TTFF y carga de procesamiento. Durante las auditorías de red se ejecutó la inspección de offloading en la interfaz de red:

```
[rvod@ragnavodServer ~]$ ethtool -k enp1s0 | grep udp-segmentation
udp-segmentation-offload: off
```

Hallazgo de Rendimiento: La Sobrecarga de Silicio en QUIC

A diferencia de TCP, el cual se beneficia de más de cuatro décadas de desarrollo con soporte integrado en silicio mediante *TCP Segmentation Offload* (TSO) y aceleración por hardware en la tarjeta de red, QUIC opera en el espacio de usuario (*User-Space*) a través de la pila de Caddy y Go. Debido a que el procesador Intel Core i5 M 480 carece de soporte de *UDP Segmentation Offload* (USO) por hardware, cada datagrama UDP debe ser cifrado, empaquetado y fragmentado directamente por el procesador principal. Esto explica por qué el arranque en frío (TTFF) fue ligeramente superior en QUIC (≈ 224 ms vs. 196 ms), demostrando empíricamente que la resiliencia de transporte de QUIC impone un costo de cómputo superior en hardware clásico o de bajo consumo.

9. Conclusiones

El proyecto RAGNAVOD demostró con éxito la viabilidad de un laboratorio de evaluación de redes de alto rendimiento construido íntegramente sobre infraestructura local. A través de la segmentación física y lógica (VLAN 4, DMZ estricta y ajuste de FastTrack en MikroTik), se eliminó la contaminación del canal de medición.

La comparación entre protocolos validó que **HTTP/3 (QUIC)** ofrece una ventaja decisiva en la consistencia de entrega de medios (*Inter-Arrival Jitter* estabilizado en ≈ 38 ms frente a picos superiores a 53 ms en TCP), mitigando eficazmente los efectos del bloqueo de cabeza de línea en medios no guiados (Wi-Fi). Simultáneamente, la caracterización del servidor reveló el compromiso de ingeniería inherente a QUIC: su implementación en espacio de usuario traslada la carga criptográfica y de segmentación a la CPU en dispositivos desprovistos de aceleración de hardware para UDP. La infraestructura resultante superó las limitaciones de enrutamiento impuestas por el operador de telecomunicaciones (Doble NAT y CGNAT), consolidando una arquitectura soberana, segura y reproducible.